
CAPÍTULO 1

CAOS

O mapa logístico exhibe, de forma impressionante, um fenômeno que, para muitas funções, é apenas parcialmente compreendido: o comportamento caótico de órbitas de um sistema dinâmico. Há muitas definições de caos, mas antes de darmos a nossa própria definição, precisamos de algumas definições preliminares.

Definição 1.0.1 $f : J \rightarrow J$ é dita *topologicamente transitiva* se, para algum par de conjuntos abertos $U, V \subset J$, existe um $k > 0$ tal que $f^k(U) \cap V \neq \emptyset$

Intuitivamente, um mapa topologicamente transitivo possui pontos que eventualmente se movem sob iterações de uma pequena vizinhança arbitrária para outra. Consequentemente, o sistema dinâmico não pode ser decomposto em dois conjuntos abertos disjuntos invariantes. Note que, se a função possui uma órbita densa, então é claramente topologicamente transitiva.

Definição 1.0.2 $f : J \rightarrow J$ possui *dependência sensível às condições iniciais* se existe $\delta > 0$ tal que, para algum $x \in J$ e uma vizinhança N de x , existem $y \in N$ e $n \geq 0$ tal que $|f^n(x) - f^n(y)| > \delta$.

Intuitivamente, uma aplicação apresenta dependência sensível às condições iniciais se, para cada ponto x em J , existirem pontos arbitrariamente próximos de x cujas órbitas acabam se afastando da órbita de x por pelo menos δ sob a iteração de f . Vale ressaltar que nem todos os pontos próximos de x precisam necessariamente se afastar de x durante a iteração, mas deve haver pelo menos um ponto nessas condições em qualquer vizinhança de x

Exemplo 1.0.1 O mapa logístico F_μ com $\mu > 2 + \sqrt{5}$ possui dependência sensível às condições iniciais em Λ . Basta escolher δ menor do que o comprimento de A_0 , onde A_0 é o intervalo aberto entre I_0 e I_1 . Seja $x, y \in \Lambda$. Se $x \neq y$, então $S(x) \neq S(y)$, e portanto o itinerário de x deve divergir do itinerário de y em pelo menos uma entrada da sequência, digamos no índice k . Mas isso significa que $F_\mu^k(x)$ e $F_\mu^k(y)$ estão em lados opostos de A_0 e, portanto,

$$|F_\mu^k(x) - F_\mu^k(y)| > \delta$$

Exemplo 1.0.2 Uma rotação irracional no círculo é topologicamente transitiva, mas não é sensível às condições iniciais uma vez que todos os pontos permanecem à mesma distância uns dos outros sob iteração.

Definição 1.0.3 Seja V um conjunto. $f : V \rightarrow V$ é dita caótica em V se f possui as seguintes propriedades:

1. os pontos periódicos são densos em V ;
2. f é topologicamente transitiva;
3. f possui dependência sensível às condições iniciais.

Em resumo, um mapa caótico possui três ingredientes: imprevisibilidade, indecomponibilidade e um elemento de regularidade. Um sistema caótico é imprevisível devido à dependência sensível às condições iniciais. Ele não pode ser dividido ou decomposto em dois subconjuntos abertos invariantes que não interajam sob a ação de f , devido à transitividade topológica. E, em meio a esse comportamento aleatório, temos um elemento de regularidade: o conjunto de pontos periódicos, que são densos.

Exemplo 1.0.3 O mapa $f : S^1 \rightarrow S^1$ dado por $f(\theta) = 2\theta$ é caótico. Como vimos, a distância angular entre dois pontos é duplicada sob iteração de f . Portanto, f é sensível às condições iniciais. A transitividade topológica também segue dessa observação, uma vez que qualquer pequeno arco em S^1 é eventualmente expandido por algum f^k para cobrir todo o S^1 e, em particular, qualquer outro arco em S^1 .

Teorema 1.0.1 O mapa logístico $F_\mu(x) = \mu x(1 - x)$ é caótico para $\mu > 2 + \sqrt{5}$.

Prova:

1. Sabemos que F_μ é conjugada topologicamente a σ por S e que $Per(\sigma)$ é denso em Σ_2 . Logo, $Per(\sigma)$ é denso em Λ .

2. A órbita densa foi provada na Proposição ???. Como existe uma órbita densa para σ em Σ_2 e σ é topologicamente transitivo, segue que F_μ é topologicamente transitiva.

3. A dependência sensível nas condições iniciais foi mostrada no Exemplo 1.0.1. $\square$

Teorema 1.0.2 $F_4(x) = 4x(1 - x)$ é caótico no intervalo $I = [0, 1]$.

Prova: Seja $D(\theta) = 2\theta$ a aplicação duplicação em S^1 . Tomemos $h_1 : S^1 \rightarrow [-1, 1]$ dada por $h_1(\theta) = \cos(\theta)$. Ou seja, h_1 é a projeção de S^1 no intervalo $[-1, 1]$, pois $-1 \leq \cos(\theta) \leq 1$. Seja $q(x) = 2x^2 - 1$. Então

$$h_1 \circ D(\theta) = \cos(2\theta) = 2\cos^2(\theta) - 1 = q \circ h_1(\theta)$$

onde h_1 semi-conjuga D com q .

Agora, q é topologicamente conjugada a F_4 . De fato, se $h_2(t) = \frac{1}{2}(1 - t)$, então temos $F_4 \circ h_2 = h_2 \circ q$. Portanto, temos o seguinte diagrama:

$$\begin{array}{ccc} S^1 & \xrightarrow{D} & S^1 \\ h_1 \downarrow & & \downarrow h_1 \\ [-1, 1] & \xrightarrow{q} & [-1, 1] \\ h_2 \downarrow & & \downarrow h_2 \\ [0, 1] & \xrightarrow{F_4} & [0, 1] \end{array}$$

Consequentemente, F_4 é semi-conjugada a D através da composição $h_2 \circ h_1$. Por isso F_4 é topologicamente transitiva, pois se U e V são dois intervalos abertos em I , podemos escolher arcos abertos $\hat{U}$ e $\hat{V}$ em S^1 , que se projetam sobre U e V sob $h_2 \circ h_1$. Como existe k tal que $D^k(\hat{U}) \cap \hat{V} \neq \emptyset$, temos, portanto, que $F_4^k(U) \cap V \neq \emptyset$.

Para provar a dependência sensível, notamos que qualquer vizinhança U de $x \in I$ se “eleva” a $\hat{U}$ em S^1 . Existe n tal que $D^n(\hat{U})$ cobre S^1 , logo $F_4^n(U)$ também cobre I . Assim, existem pontos em U que se afastam de x em pelo menos $\delta = \frac{1}{2}$, pois um ponto está distante pelo menos essa distância de uma das extremidades.

Finalmente, a densidade de pontos periódicos para D implica que existe um ponto periódico de D em $\hat{U}$. A projeção deste ponto em U é periódica sob F_4 . $\square$